Theory

ISPhO

A1-1

Korean (Korea (Republic of))

강자성 도메인벽 동역학

Part A. 단일 자기 모멘트 (2.0점)

A.1 (0.3pt)

A.2 (0.9pt)

$m_z(t) =$

A.3 (0.8pt)

$\Omega =$

Part B. 정적 도메인벽 (3.5점)

B.1 (0.5pt)

(식) $B_{\text{ex}} =$

(값) $B_{\text{ex}} =$

(식) $B_{\text{an}} =$

(값) $B_{\text{an}} =$

(식) $\omega =$

(값) $\omega =$

B.2 (1.0pt)

$\alpha =$

$T =$

$d =$

B.3 (1.5pt)

β	d

B.4 (0.5pt)

$c =$

Part C. 외부 자기장 속 도메인벽 운동 (4.5점)

C.1 (0.2pt)

방향 (오른쪽 / 왼쪽):

C.2 (2.0pt)

b	v	φ

C.3 (0.4pt)
그래프:

$dv/db =$

C.4 (0.6pt)
그래프:

$v_c =$ $b_{\mathrm{cr}} =$

C.5 (0.3pt)

$v_c =$ $B_{\mathrm{cr}} =$

C.6 (1.0pt)

t	x

그래프: